

من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

قبل ما نبدأ التصنيع، لازم كل قطعة تكون واضحة في الرسم وفي قائمة القطع. هنتدرب على نموذج واحد، ونحسب المقاسات بنفسنا، وبعدها نراجع القائمة.

هذا الدرس لتخطيط التصنيع، الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

في نهاية الدرس تستطيع

- التمييز بين الأبعاد الخارجية وأبعاد الأجزاء.
- حساب الأجزاء الواقعة بين الجانبين مع مراعاة السمك.
- احتساب عمق الهيكل عندما يدخل الظهر ضمن العمق النهائي.
- إعداد قائمة قطع مرقمة ومراجعة الكمية والوحدات والافتراضات.

المتطلبات: جمع وطرح بسيطان، وقراءة الأبعاد بالمليمتر. الأدوات: ورقة وقلم وحاسبة أو الحاسبة الموجودة في الدرس.

افهم النموذج أولًا

الوحدة مفتوحة من قدام، والجانبين كاملين في الارتفاع. السقف والقاع والرف اللي في النص بيركبو بين الجانبين. الظهر بيغطي الوحدة من برّه، والعمق النهائي شامل الظهر. كل المقاسات بالملي.

في النموذج ده بنحسب بالسمك الاسمي، والألواح بتلامس بعض من غير مجاري أو أبواب أو أرجل أو سماحات تشطيب. لو غيّرت أي افتراض، لازم تعدّل الرسم والقائمة.

W600 × H600 × D300 / t18 / b6 mm

الشرح

احسب العرض الداخلي

العرض من برّه 600، وكل جنب بياخذ 18 من العرض. يبقى طول السقف والقاع والرف: $600 - 18 - 18 = 564$. بنحسب كده لأن الأجزاء دي بين الجانبين في النموذج ده.

$$W - 2t = 600 - 2 \times 18 = 564 \text{ mm}$$

افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300، وشامل ظهر خارجي سمكه 6. يبقى عمق أجزاء الهيكل $300 - 6 = 294$. الظهر كامل العرض والارتفاع: 600×600 . لو الظهر داخل مجرى، الحساب هيتغير.

$$D - b = 300 - 6 = 294 \text{ mm}$$

تحقق من الرف والفتحات

السقف والقاع والرف بياخدوا ثلاث أسماك: $3 \times 18 = 54$. الارتفاع الصافي اللي فاضل $600 - 54 = 546$. عشان الفتحتين يبقوا قد بعض، ارتفاع كل فتحة $546 \div 2 = 273$. ده ارتفاع الفراغ، مش طول الرف.

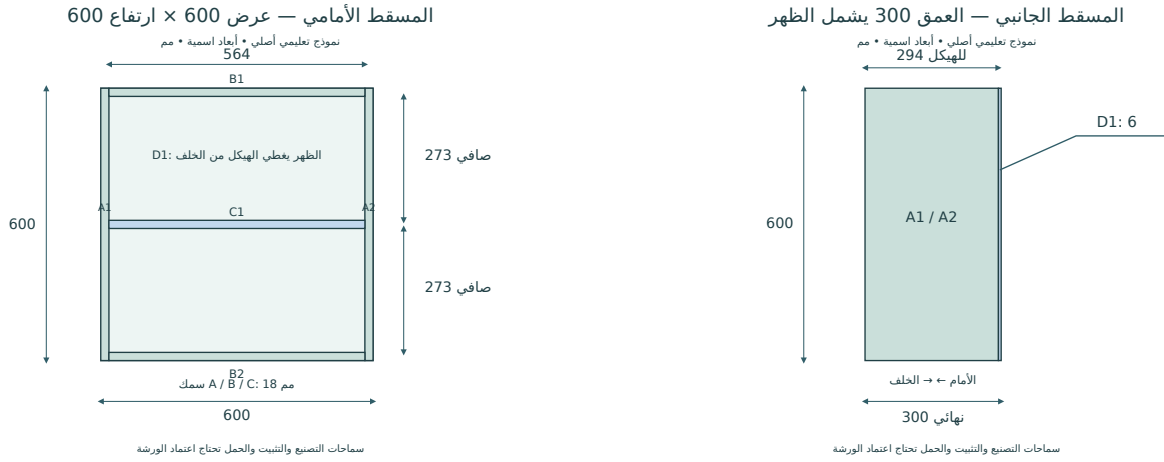
$$(H - 3t) \div 2 = 273 \text{ mm}$$

حوّل الرسم إلى قائمة قطع

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

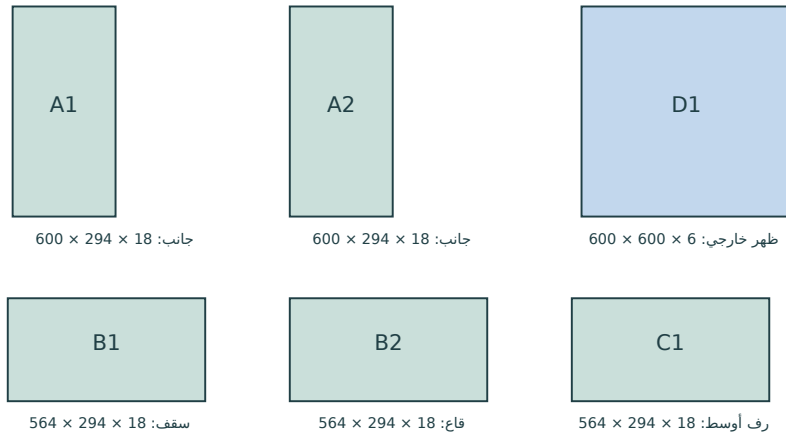
مساحة الأجزاء الصافية لا تحدد وحدها عدد الألواح؛ يلزم توزيع قص يتضمن اتجاه الخامة وعرض القطع بالمنشار والسماحات.

الرسومات



خريطة الأجزاء — ست قطع مطابقة للقائمة

نموذج تعليمي أصلي • أبعاد اسمية • مم



سماعات التصنيع والتثبيت والحمل تحتاج اعتماد الورشة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

اختبار الفهم

1. ما طول السقف الذي يقع بين الجانبين؟

600 mm ☐

564 mm ☐

582 mm ☐

2. ما عمق أجزاء الهيكل إذا كان العمق النهائي يشمل الظهر؟

300 mm ☐

306 mm ☐

294 mm ☐

3. كم قطعة في هذا النموذج؟

6 ☐

5 ☐

7 ☐

4. ما الخطوة المطلوبة قبل القص الفعلي؟

☐ اعتماد الصورة المولدة فقط

☐ مراجعة الرسم والسماحات والخامة والتثبيت مع مختص

☐ شراء الألواح من المساحة الصافية فقط

راجع التفسيرات في الصفحة 7 بعد الإجابة.

التطبيق والتقييم

مهمة جديدة: وحدة 800 عرضًا × 700 ارتفاعًا × 350 عمقًا. سمك الهيكل 18 والظهر الخارجي 6. احتفظ بنفس طريقة التجميع وافتحتين متساويتين.

العرض الداخلي	عمق الهيكل	ارتفاع الفتحة الصافي

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة. التحقق الآلي أدناه يراجع الحسابات فقط. تقييم الرسم وقائمة الأجزاء وتوثيق الافتراضات يحتاج مراجعة بشرية؛ لا تُمنح شهادة أو كفاءة تصنيع في هذه التجربة.

نموذج التكلفة

سجل أسعار المورد بتاريخها، والخامات والإكسسوارات والعمل والتشطيب والنقل. لا توجد أسعار سوق مفترضة في هذا الدرس.

البند	الكمية / الوحدة	سعر الوحدة / تاريخ العرض	الإجمالي
خامة الهيكل			
خامة الظهر			
الإكسسوارات			
العمل			
التشطيب			
النقل			

راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رقم في القائمة مع الرسم. راجع الوحدة والكمية والسمك وطريقة الظهر. قبل التنفيذ، المختص لازم يعتمد سماحات القص والتشطيب واتجاه الخامة والوصلات والتثبيت والحمل المتوقع. الدرس ده بيوقف عند تجهيز ومراجعة قائمة التخطيط.

المراجع / التاريخ / التعديلات المطلوبة: _____

الفيديو

الفيديو التعليمي الكامل قيد الإعداد

شرح مكان الألواح بـ Remotion والمقاسات المحسوبة، بالعامية المصرية والإنجليزي. الفيديو يتحفظ في Bunny بنفس طريقة المنصة. دي حركة توضيحية؛ الوصلات والتثبيت وسماحات التصنيع لازم الورشة تعتمدها.

1. افهم النموذج أولًا

الوحدة مفتوحة من قدام، والجانبين كاملين في الارتفاع. السقف والقاع والرف اللي في النص بيركبو بين الجانبين. الظهر بيغطي الوحدة من برّه، والعمق النهائي شامل الظهر. كل المقاسات بالملّي.

2. احسب العرض الداخلي

العرض من برّه 600، وكل جنب بياخد 18 من العرض. يبقى طول السقف والقاع والرف: $564 = 600 - 18 - 18$. بنحسب كده لأن الأجزاء دي بين الجانبين في النموذج ده.

3. افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300، وشامل ظهر خارجي سمكه 6. يبقى عمق أجزاء الهيكل $294 = 300 - 6$. الظهر كامل العرض والارتفاع: 600×600 . لو الظهر داخل مجرى، الحساب هيتغير.

4. تحقق من الرف والفتحات

السقف والقاع والرف بياخدوا ثلاث أسماك: $54 = 3 \times 18$. الارتفاع الصافي اللي فاضل $546 = 600 - 54$. عشان الفتحتين يبقوا قد بعض، ارتفاع كل فتحة $273 = 546 \div 2$. ده ارتفاع الفراغ، مش طول الرف.

5. حوّل الرسم إلى قائمة قطع

اكتب رقم الجزء والكمية والطول والعرض والسمك. اجمع الأجزاء اللي نفس المقاس في صف واحد، وسيب أرقامها واضحة. الظهر سمكه مختلف، فخليه في صف لوحده. عندنا ست قطع: خمسة للهيكل وظهر واحد.

6. راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رقم في القائمة مع الرسم. راجع الوحدة والكمية والسمك وطريقة الظهر. قبل التنفيذ، المختص لازم يعتمد سماحات القص والنشطيب واتجاه الخامة والوصلات والتثبيت والحمل المتوقع. الدرس ده بيوقف عند تجهيز ومراجعة قائمة التخطيط.

المصادر وحدود الاستخدام

ملف Metwood المقدم: أساسيات التخطيط ص3، تفاصيل الأثاث ص25، الخامات ص97. الأبعاد والمعادلات هنا نموذج هندسي أصلي لهذه التجربة؛ ليست نقلًا لمقاسات الملف ولا اعتمادًا لصحتها جميعًا.

<https://www.hse.gov.uk/woodworking/training.htm>

مرشد الدرس

إجابات مرجعية ثابتة من هذا الدرس. مساعد الذكاء الاصطناعي المتصل لم يُربط بهذه التجربة بعد.

لماذا نطرح سمك الجانبين؟

لأن السقف والقاع والرف تقع بين الجانبين. اقرأ فقرة العرض الداخلي؛ لو امتد السقف فوق الجانبين لتغيرت المعادلة.

هل 18 مم قاعدة لكل الأثاث؟

لا. هو افتراض لهذا النموذج فقط. اختيار الخامة والسمك والوصلات والحمل يحتاج اعتمادًا فنيًا للمشروع المحدد.

كيف أحدد عدد الألواح؟

ابدأ بقائمة القطع، ثم أعد توزيعًا على مقاس اللوح المتاح مع اتجاه الخامة وعرض القطع والسماحات. المساحة الصافية وحدها لا تكفي.

هل أبدأ تشغيل المنشار بعد الدرس؟

هذا درس تخطيط. تشغيل الماكينة يحتاج تدريبًا عمليًا خاصًا بها وإشرافًا وتقييمًا للكفاءة؛ راجع فقرة المراجعة ومصدر HSE.

تفسيرات اختبار الفهم

1. نطرح سمك الجانبين: $600 - 2 \times 18 = 564$.
2. الظهر الخارجي داخل العمق النهائي: $300 - 6 = 294$.
3. جانبان + سقف + قاع + رف + ظهر = ست قطع.
4. القائمة التعليمية لا تتضمن سماحات تصنيع معتمدة أو توزيع ألواح أو مواصفات تثبيت وحمل.

مشاهدة الفيديو أو اجتياز الاختبار لا تثبت الكفاءة في تشغيل ماكينات النجارة؛ التدريب العملي والإشراف والتقييم منفصلة.